第25卷 第3期 自 然 灾 害 学 报 Vol. 25 No. 3
2016年6月 JOURNAL OF NATURAL DISASTERS Jun. 2016

文章编号: 1004 - 4574(2016)03 - 0058 - 09 DOI: 10.13577/j.jnd.2016.0307

基于 AHP - EWM 方法的福建省农业气象灾害风险区划

陈家金,王加义,黄川容,汪春辉,吴婷婕

(福建省气象服务中心,福建 福州 350001)

摘 要: 基于灾害风险分析原理,通过分析福建的重大农业气象灾害种类和风险等级指标,构建了影响福建农业的致灾因子危险性、承灾体脆弱性和防灾减灾能力的风险指标体系;采用 AHP - EWM 方法赋予各指标权重,利用加权综合法计算综合风险指数,应用 GIS 技术实现了农业气象灾害风险区划。结果表明:福建省重度以上的农业气象灾害综合风险区主要分布在福建东南部沿海县市,西北部的武夷山市、光泽县、建宁县和泰宁县,东北部的柘荣县、罗源县和福鼎市,西南部的武平县和上杭县;中度风险区主要分布在福建东部和西部两个区域中除重度以上灾害风险县市以外的大部分县市;其余区域属于轻度灾害风险区,主要集中在呈东北—西南走向的中间区域地带。

关键词: 农业气象灾害;层次分析法;熵权法;风险区划

中图分类号: S166 **文献标志码:** A

Risk division of agro-meteorological disasters in Fujian Province based on AHP-EWM method

CHEN Jiajin, WANG Jiayi, HUANG Chuanrong, WANG Chunhui, WU Tingjie

(Fujian Meteorological Service Center, Fuzhou 350001, China)

Abstract: Based on disaster risk analysis theory and analysis of significant agro-meteorological disaster types and risk grade indexes, a risk index system for Fujian agriculture was established including potential hazard of disaster-causing factors, vulnerability of hazard-bearing body and disaster prevention and mitigation capacity. And index weight was determined by the AHP-EWM method, comprehensive risk index was calculated by weighted synthesis, agro-meteorological disaster risk zoning was given by GIS technology. The results showed that, the integrated risk zones of severe agro-meteorological disasters in Fujian Province were mainly distributed in southeast coastal cities and counties, northwest areas of Wuyishan City, Guangze County, Jianning County and Taining County, northeast areas of Zherong County, Luoyuan County and Fuding City, and southwest areas of Wuping County and Shanghang County located. The medium-risk zones were mainly distributed in most counties in the east and west of Fujian Province except those counties and cities with severe disaster risk. The remaining zones were mild disaster risk ones which were mainly concentrated on the central zones stretching from northeast to southwest.

收稿日期: 2015 - 07 - 22; **修回日期:** 2015 - 09 - 15

基金项目: 福建省自然科学基金项目(2012J01160);中国气象局气象关键技术集成与应用项目(CAMGJ2015M31);福建省科技厅重点项目(2014Y0004)

Supported by: Natural Seience Fund Program of Fujian Province(Grant No. 2012J01160); Meteorological Key Technology Integration and Application Program of China Meteorological Administration(Grant No. CAMGJ2015M31); Key Program of Science and Technology Agency of Fujian Province(Grant No. 2014Y0004)

作者简介: 陈家金(1964 -),男,正研级高级工程师,主要从事农业气象研究. E-mail: cjj8284@163.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Key words: agro-meteorological disaster; analytic hierarchy process(AHP) ; entropy weight method (EWM) ; risk zoning`

气象灾害是自然灾害中最为严重的灾害，在我国气象灾害损失占到自然灾害损失的 70% 以上。福建是我国气象灾害多发的地区，种类多、分布广、频率高、强度大、损失重; 常见的农业气象灾害有台风、暴雨洪涝、干旱、寒冻害等，均对农业生产构成重大影响，是导致农业产量下降的重要原因，是制约福建农业可持续发展的风险因素[1－2]。

目前国内外学者针对农业气象灾害风险评估方法方面，大致有以历史灾害频率或概率分析为主的评估法，综合分析历史灾害强度、频率及孕灾环境的多指标综合评估法，结合灾害情景模拟的评估法，基于专家经验的德尔菲法等[3－6]。在福建省的农业气象灾害风险评估方面，陈家金、张星等基于历史灾情资料，采用信息扩散方法对干旱、洪涝、风雹、低温害等单灾种作了风险评估，陈家金等还针对福建特色农业种类的气象灾害风险进行了单灾种和多灾种综合风险区划和评估，但还未对全省主要农业气象灾害进行多灾种综合风险评估[7－10]。因此，本文基于 AHP－EWM 方法对福建省重大农业气象灾害进行风险区划和评估，以摸清重大农业气象灾害综合风险的地域分异规律和风险构成，为合理规划农业产业带、因地制宜地重点建设农业防灾减灾工程项目，制定农业防灾减灾对策和措施，减轻气象灾害可能造成的风险损失提供科学依据。

1　资料和方法

1.1　资料来源

气温、降水、风速的资料来源于福建省气象局和国家气象信息中心提供的气象观测数据，气象灾害历年平均发生频次的统计采用 1972－2011 年历年数据; 农业统计资料来源于历年福建省农村统计年鉴，其中产量数据采用 1978－2011 年历年粮食单产量数据，农作物种植面积、地膜覆盖面积、机电排灌面积、有效灌溉面积、农民人均纯收入采用 2010 年统计数据; 地理信息资料来源于“数字福建”提供的 1∶25 万基础地理背景资料，包括 DEM、行政边界等数据。

1.2　评估方法

1.2.1　灾害风险指数法

区域自然灾害风险形成过程中，危险性、暴露性、脆弱性和防灾减灾能力是缺一不可的，是四者综合作用的结果[11－12]。本文将暴露性归入到脆弱性当中，通过分析影响福建农业的主要农业气象灾害，从致灾因子危险性、承灾体脆弱性以及区域防灾减灾能力这 3 方面进行构建。

$$\text{灾害风险} = f(\text{致灾危险性、脆弱性、防灾减灾能力}) \tag{1}$$

1.2.2　AHP 方法

层次分析法(analytic hierarchy prosess，AHP) 是一种对指标进行定性定量分析的赋权方法[10,13]。计算步骤是:

由多位专家按照 1～9 比例标度法对各层次指标的重要性进行两两比较，并将比较的结果 $b_{jk}(j,k=1,2,\cdots\cdots,n)$ 写成 $n\times n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的形式，构建出各指标的判断矩阵。

$$\boldsymbol{B}=(b_{jk})_{n\times n}=\begin{pmatrix} b_{11}\cdots\cdots b_{1n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ b_{n1}\cdots\cdots b_{nn} \end{pmatrix}. \tag{2}$$

然后，采用“和积法”对判断矩阵进行归一化处理，求出判断矩阵的权值向量和特征根，计算一致性比率判断矩阵是否符合随机一致性指标，最后确定出各指标的权重 ω_i。

1.2.3　EWM 方法

熵权法(entropy weight method，EWM) 一种基于分析各评价指标特征值之间变异程度的客观赋权方法[13－15]。具体计算步骤是:

设有 n 个评估单元，每个评估单元有 m 个评价指标，则评价指标特征值的矩阵 X 如下:

$$\boldsymbol{X}=(X_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} X_{11}\cdots\cdots X_{1n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ X_{m1}\cdots\cdots X_{mn} \end{pmatrix}. \tag{3}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

按照参与评价的各项指标值越大风险越高型(式 4)和指标值越小风险越高型(式 5)对式(3)中的特征值进行归一化处理。

$$X'_{ij} = (X_{ij} - \min(X_{ij})) / (\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})); \tag{4}$$

$$X'_{ij} = (\max(X_{ij}) - X_{ij}) / (\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})). \tag{5}$$

式(4)、(5)中的 $\max(X_{ij})$、$\min(X_{ij})$ 分别为第 i 个指标值第 j 个待评估单元的最大和最小值。

得到如下归一化矩阵:

$$\boldsymbol{X}'_{ij} = \begin{pmatrix} X'_{11} & \cdots & X'_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X'_{m1} & \cdots & X'_{mn} \end{pmatrix}. \tag{6}$$

计算第 i 个评价指标在第 j 个待评价单元出现的特征值比重 P_{ij}:

$$P_{ij} = \boldsymbol{X}'_{ij} / \sum_{j=1}^{n} X'_{ij}; \tag{7}$$

计算第 i 个评价指标的熵 e_i:

$$e_i = -\frac{1}{\ln n} \sum_{j=1}^{n} P_{ij} \ln P_{ij}; \tag{8}$$

计算第 i 个评价指标的熵权重 a_i:

$$a_i = (1 - e_i) / \sum_{i=1}^{m} (1 - e_i). \tag{9}$$

1.2.4 综合权重法

将各指标的层次分析权重 ω_i 与熵权重 a_i 相融合,得到各指标的综合权重 σ_i。计算公式为:

$$\sigma_i = a_i \omega_i / \sum_{i=1}^{m} a_i \omega_i. \tag{10}$$

1.2.5 加权综合评价法

采用“加权综合评价法(weighted comprehensive appraise,WCA)”计算风险指数[11-12]。该方法是依据评价指标对评价总目标影响的重要程度,预先分配一个响应的权重系数,然后与相应的被评价对象各指标的特征量化值相乘后再相加。计算公式为:

$$\lambda_j = \sum_{i=1}^{m} \sigma_i P_{ij}. \tag{11}$$

式(11)中,λ_j 为某评估对象(单元)的风险指数值,i 为评价指标个数,j 为评估单元数,m 为评价指标个数,σ_i 为第 i 项指标的综合权重系数,P_{ij} 为每个指标 i 在评估单元 j 出现的特征值比重。

2 结果与分析

2.1 风险区划指标

2.1.1 致灾因子危险性

统计近 13 a 福建省各种农业气象灾害平均受灾面积占农作物总受灾面积比,台风占 31.9%,洪涝占 26.0%,干旱占 27.8%,寒冻害占 11.4%,风雹占 2.9%,可见福建重大农业气象灾害种类依次为台风、干旱、洪涝和寒冻害,因此,确定出福建重大农业气象灾害种类,即风害、涝害、旱害和寒冻害。福建寒冻害主要发生在冬季,旱害和涝害一年四季都会发生,风害以台风灾害为主,此外还有春季强对流天气带来的雷雨大风以及秋冬季寒潮大风等危害,风害也覆盖到全年时间段。因此,采用越冬期极端最低气温、不同季节日雨量小于 2 mm 的连旱天数、日降水量和日最大平均风速分别作为寒冻害、旱害、涝害和风害的致灾危险性表征指标,分析其对农业影响的程度,划分出轻度、中度、重度和严重的量化等级(见表 1);以各灾种不同等级灾害的历年平均发生频次作为致灾因子危险性评估指标。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　重大农业气象灾害危险性表征指标和分级标准

Table 1　Characteristic index and grading standard of severe agro-meteorological disaster hazard

灾　种	季　节	表征指标	轻　度	中　度	重　度	严　重
寒冻害	冬　季	极端最低气温 T_d/℃	$0.0 \leqslant T_d < 4.0$	$-2.0 \leqslant T_d < 0.0$	$-4.0 \leqslant T_d < -2.0$	$T_d < -4.0$
旱　害	春　季	连旱日数 D/d	$16 \leqslant D \leqslant 30$	$31 \leqslant D \leqslant 45$	$46 \leqslant D \leqslant 60$	$D \geqslant 61$
	夏　季		$16 \leqslant D \leqslant 25$	$26 \leqslant D \leqslant 35$	$36 \leqslant D \leqslant 45$	$D \geqslant 46$
	秋冬季		$31 \leqslant D \leqslant 50$	$51 \leqslant D \leqslant 70$	$71 \leqslant D \leqslant 90$	$D \geqslant 91$
涝　害	全　年	日降水量 R/mm	$50 < R \leqslant 100$	$100 < R \leqslant 200$	$R > 200$	——
风　害	全　年	日最大平均风速 V/(m·s^{-1})	$10.8 \leqslant V \leqslant 17.1$	$17.2 \leqslant V \leqslant 24.4$	$24.5 \leqslant V \leqslant 32.6$	$V \geqslant 32.7$

2.1.2　农业脆弱性

承灾体(农业)的脆弱性即考虑承灾体在面对潜在的灾害危险性时,由于自然、社会、经济和环境等因素的作用,所表现出的暴露性、应对灾害打击固有的敏感性。确定以评估单元(县)农作物种植面积占全省总面积的比重来评估农业的暴露性,农作物种植面积越大,其所承受的灾害风险越大;为了能比较各评估单元(县)间的农业灾害敏感性,选择每个评估单元共有的大宗作物即粮食作物来分析农业气象灾害的敏感性,同时农业受灾时,最终体现的就是产量损失,因此,确定以每个评估单元(县)粮食作物的歉年平均减产率、歉年减产率变异系数和减产率($\leqslant -5\%$)发生概率 3 个单产量减产率相关指标来表征承灾体(农业)灾损的敏感性。

2.1.3　区域防灾减灾能力

区域防灾减灾能力反映的是人类社会为保障承灾体免受、少受某种灾害威胁而采取的基础的或专项的防灾措施力度大小。在考虑农业防灾减灾能力的表征因子时,除考虑能表征预防或减轻低温寒冻害、涝害、风害、干旱等灾害对农业影响的因子外,还要考虑资料来源情况,最终确定以地膜覆盖面积、机电排灌面积、有效灌溉面积及农民人均纯收入作为区域农业防灾减灾能力大小的表征指标。

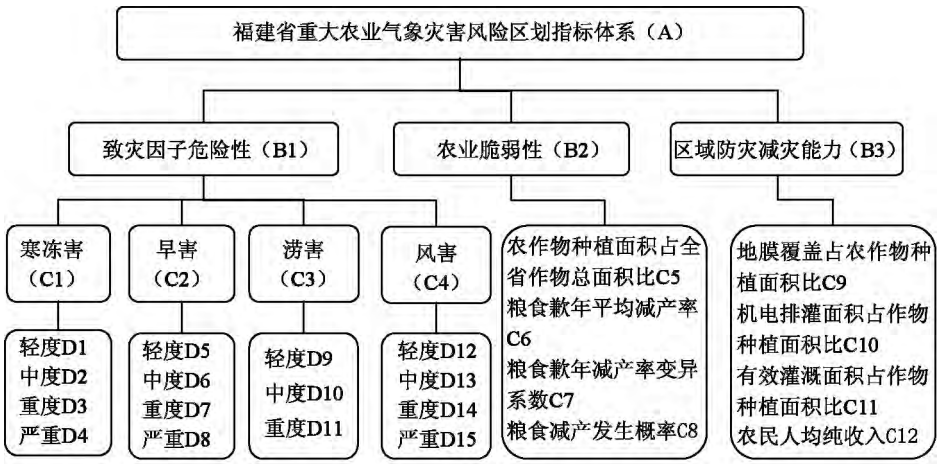

图 1　福建省重大农业气象灾害风险区划指标体系

Fig. 1　Risk zoning index system of severe agro-meteorological disaster in fujian province

2.2　风险区划指标权重

按照上述指标权重计算方法,得出福建省重大农业气象灾害风险区划指标体系中各指标综合权重的计算结果(表 2),可以看出不同级别指标对重大农业气象灾害风险所起的作用大小。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 福建省重大农业气象灾害风险指标综合权重值

Table 2 Comprehensive weighted value of severe agro-meteorological disaster risk indexes in Fujian Province

二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	四级指标	四级指标权重
B1	0.949 9	C1	0.203 5	D1	0.010 0
				D2	0.057 6
				D3	0.245 3
				D4	0.687 1
		C2	0.071 0	D5	0.034 8
				D6	0.071 3
				D7	0.204 3
				D8	0.689 6
		C3	0.414 5	D9	0.016 9
				D10	0.079 8
				D11	0.903 3
		C4	0.311 0	D12	0.018 3
				D13	0.088 2
				D14	0.191 4
				D15	0.702 1
B2	0.037 6	C5	0.148 7	—	—
		C6	0.324 0	—	—
		C7	0.070 8	—	—
		C8	0.456 5	—	—
B3	0.012 5	C9	0.457 7	—	—
		C10	0.370 6	—	—
		C11	0.144 9	—	—
		C12	0.026 8	—	—

2.3 评估单元风险指数

在确定各风险指标的权重后，根据式(11)按照农业气象灾害风险评估指标体系逐级由下往上计算各个评估单元的风险评估指数(λ_j)。表 3 列出了各评估单元风险指标归一化评估指数的计算结果。

表 3 农业气象灾害综合风险指标归一化评估指数

Table 3 Normalized assessment index of comprehensive risk index of agro-meteorological disaster

站 点	致 灾 危险性	脆弱性	防灾减 灾能力	综合 风险	站 点	致 灾 危险性	脆弱性	防灾减 灾能力	综合 风险
光泽县	0.405 9	0.847 2	0.486 3	0.401 3	连城县	0.073 7	0.696 7	0.219 5	0.057 7
邵武县	0.213 1	0.826 1	0.312	0.205 8	武平县	0.171 4	0.775 8	0.208 4	0.161 9
武夷山市	0.323 9	0.667 9	0.234 4	0.311 2	上杭县	0.071 4	0.731 6	0.326 0	0.055 8
浦城县	0.274 6	0.821 3	0.156 1	0.270 4	永安县	0.097 7	0.659 1	0.361 3	0.078 1
建阳区	0.174 7	0.670 1	0.254 9	0.158 8	大田县	0.063 6	0.839	0.075 6	0.057 2
松溪县	0.175 3	0.701 8	0.544 4	0.157 2	漳平县	0.050 8	0.613 9	0.259 6	0.029 2
政和县	0.100 0	0.792 8	0.150 3	0.090 8	龙岩辖区	0.055 5	0.598 1	0.287 8	0.032 8
建瓯市	0.130 6	0.677 7	0.296 2	0.113 7	华安县	0.048 9	0.518 6	0.538 7	0.018 2
寿宁县	0.410 1	0.570 5	0.101 8	0.395 6	安溪县	0.193 0	0.644 8	0.142 9	0.177 6
周宁县	0.287 4	0.541 9	0.073 5	0.269 2	永泰县	0.056 7	0.749	0.105 4	0.044 7
福安市	0.051 2	0.525 7	0.164 1	0.026 1	屏南县	0.344 6	0.612 3	0.172 5	0.330 1
柘荣县	0.947 0	0.607 7	0.055 2	0.946 2	永春县	0.164 1	0.791 9	0.191 0	0.155 5
福鼎市	0.420 5	0.477 5	0.595 3	0.394 5	德化县	0.097 7	0.552 5	0.138 3	0.075 3
宁化县	0.264 5	0.661 8	0.476 6	0.247 0	仙游县	0.118 7	0.929 1	0.244 7	0.116 0
清流县	0.206 7	0.728 4	0.323 3	0.193 7	长乐市	0.247 8	0.655 9	0.566 0	0.228 5
泰宁县	0.364 6	0.675 7	0.402 6	0.350 9	福清市	0.270 1	0.826 8	0.414 3	0.262 6
将乐县	0.126 2	0.850 1	0.457 2	0.116 5	平潭县	0.400 6	0.300 5	0.377 8	0.367 4
建宁县	0.421 6	0.678	0.335 6	0.410 0	莆田辖区	0.214 2	1	0.439 0	0.214 7
顺昌县	0.138 1	0.791 4	0.196 6	0.128 9	永定县	0.114 3	0.609 9	0.295 1	0.093 3
明溪县	0.244 2	0.683 4	0.298 9	0.229 9	长泰县	0.101 0	0.766	0.611 4	0.084 0
沙 县	0.095 0	0.699 5	0.223 2	0.079 5	南靖县	0.153 9	0.65	0.587 6	0.131 9
三明辖区	0.053 0	0.675 7	0.320 5	0.034	平和县	0.151 7	0.634 6	0.404 9	0.131 3
南平辖区	0.064 9	0.657 1	0.813 7	0.038 5	漳州辖区	0.141 4	0.880 3	1	0.126 3
古田县	0.079 5	0.755 8	0.174 8	0.067 4	龙海市	0.269 3	0.656 8	0.463 7	0.251 8

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

站 点	致 灾 危险性	脆弱性	防灾减 灾能力	综合 风险	站 点	致 灾 危险性	脆弱性	防灾减 灾能力	综合 风险
尤溪县	0.097 7	0.856 0	0.146 5	0.091 9	漳浦县	0.250 5	0.903 8	0.273 0	0.248 7
闽清县	0.092 8	0.650 6	0.167 7	0.075 3	南安市	0.204 0	0.645 1	0.898 3	0.178 6
霞浦县	0.161 4	0.525 8	0.164 4	0.138 5	同安区	0.269 8	0.490 4	0.356 6	0.244 6
闽侯县	0.057 8	0.694 7	0.343 0	0.039 6	惠安县	0.357 7	0.834 6	0.251 0	0.354 7
罗源县	0.316 4	0.511 7	0.210 7	0.295 3	厦门辖区	0.320 2	0.597 2	0.957 6	0.293 8
宁德辖区	0.175 6	0.495 1	0.263 7	0.150 0	泉州辖区	0.260 8	0.746 9	0.572 6	0.246 5
福州辖区	0.067 2	0.546 2	0.289 1	0.041 8	诏安县	0.341 7	0.719 9	0.329 7	0.330 9
连江县	0.146 2	0.644 4	0.470 2	0.125 4	东山县	1	0.677 3	0.357 8	1
长汀县	0.148 7	0.739 3	0.272 6	0.135 9	云霄县	0.470 9	0.522 2	0.153 0	0.454 3

2.4　农业气象灾害风险区划

2.4.1　地理推算模型

由于农业气象灾害危险性指数是基于评估单元(县) 气象测站单点观测值计算而来，属点状数据，未能精细反映评估单元(县) 内其他点的风险情况。因此，通过建立致灾因子危险性指数与测站经度、纬度和海拔的多元回归模型，利用 GIS 技术对其进行地理插值推算，将点状数据转化为面状格网数据，实现危险性评估指数的空间连续分布，表 4 列出了与地理因子有关的寒冻害、涝害和旱害的地理推算模型; 而与地理因子无关的评估指标采用基本单元值计算，以面上数据代表评估单元内的任一点数据。

表 4　致灾因子风险评估指数的地理推算模型

Table 4　Geographic prediction model of disaster-causing factors risk assessment index

评价指标	地理模型	复相关系数	F 检验值
寒冻害	$I_{fi} = -2.458 - 2.30\times10^{-7}X + 9.86\times10^{-7}Y + 6.68\times10^{-4}H$	0.85	52.94**
涝　害	$I_{ri} = 1.305 + 7.29\times10^{-7}X - 5.63\times10^{-7}Y + 5.16\times10^{-5}H$	0.45	5.33*
旱　害	$I_{di} = 1.664 + 3.09\times10^{-7}X - 5.16\times10^{-7}Y - 2.98\times10^{-4}H$	0.64	14.45*

注: I_{fi}，I_{ri}，I_{di} 分别代表寒冻害、涝害、旱害危险性评估指数; X 为经度公里网 X 坐标值，Y 为纬度公里网 Y 坐标值，H 为海拔高度(m) ; * 和 * * 分别表示通过信度为 0.01 的显著和极显著水平检验。

2.4.2　风险区划模型

通过对风险区划指标体系中各指标构成因子权重进行加权，得出福建省重大农业气象灾害致灾危险性、农业脆弱性、区域防灾减灾能力和综合风险的指数区划模型(见表 5) 。

表 5　农业气象灾害风险区划模型(一级和二级)

Table 5　Model of agro-meteorological disaster risk zoning

评　价　指　标	区　划　模　型
致灾因子危险性	$I_h = 0.203\,5I_{fi} + 0.414\,5I_{ri} + 0.311\,0I_{wi} + 0.071\,0I_{di}$
承险体脆弱性	$I_v = 0.148\,7I_{pr} + 0.324\,0I_{rr} + 0.070\,8I_{vi} + 0.456\,5I_{cp}$
防灾减灾能力	$I_c = 0.457\,7I_{mr} + 0.370\,6I_{dr} + 0.144\,9I_{ir} + 0.026\,8I_{fe}$
综合风险指数	$I = 0.949\,9I_h + 0.0376I_v - 0.012\,5I_c$

注: I_{fi}，I_{ri}，I_{wi}，I_{di} 分别代表寒冻害、涝害、风害、旱害危险性评估指数; I_{pr}，I_{rr}，I_{vi}，I_{cp} 分别代表评估单元粮食种植面积占全省总种植面积比、歉年平均减产率、歉年减产率变异系数和减产率(≤ －5%) 发生概率; I_{mr}，I_{dr}，I_{ir}，I_{fe} 分别代表地膜覆盖面积占作物种植面积比、机电排灌面积占作物种植面积比、有效灌溉面积占作物种植面积比、农民人均纯收入的评估指数; I_h，I_v，I_c，I 分别代表致灾因子危险性、农业脆弱性、区域防灾减灾能力和综合风险的评估指数。

2.4.3　风险指数等级划分与制图

首先采用自然断点法这一种不等值分级方法对风险指标进行分级，即通过评估区域内所有数据值与平均值之差的原则来寻找特征点，结合对实地风险大小调查的情况，按各风险指标归一化指数划分风险等级(见表 6) ; 然后根据福建省重大农业气象灾害风险指数区划模型，按照风险区划体系，将各图层逐级叠加，得到单灾种及综合灾种的风险区划图。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6 风险等级划分标准

Table 6 Grading standard of the risk

指 标	轻度(或低)	中度(或中)	重度(或高)	严重(或特高)
C1(寒冻害)	$0 \leqslant I_{fi} < 0.1$	$0.1 \leqslant I_{fi} < 0.3$	$0.3 \leqslant I_{fi} < 0.5$	$0.5 \leqslant I_{fi} \leqslant 1$
C2(旱 害)	$0 \leqslant I_{di} < 0.25$	$0.25 \leqslant I_{di} < 0.5$	$0.5 \leqslant I_{di} < 0.75$	$0.75 \leqslant I_{di} \leqslant 1$
C3(涝 害)	$0 \leqslant I_{ri} < 0.1$	$0.1 \leqslant I_{ri} < 0.5$	$0.5 \leqslant I_{ri} \leqslant 1$	——
C4(风 害)	$0 \leqslant I_{wi} < 0.01$	$0.01 \leqslant I_{wi} < 0.05$	$0.05 \leqslant I_{wi} < 0.1$	$0.1 \leqslant I_{fi} \leqslant 1$
B1(危险性)	$0 \leqslant I_{h} < 0.1$	$0.1 \leqslant I_{h} < 0.3$	$0.3 \leqslant I_{h} < 0.5$	$0.5 \leqslant I_{h} \leqslant 1$
B2(脆弱性)	$0 \leqslant I_{v} < 0.6$	$0.6 \leqslant I_{v} < 0.8$	$0.8 \leqslant I_{v} \leqslant 1$	——
B3(防灾减灾能力)	$0 \leqslant I_{c} < 0.3$	$0.3 \leqslant I_{c} < 0.7$	$0.7 \leqslant I_{c} \leqslant 1$	——
A(综合风险)	$0 \leqslant I < 0.1$	$0.1 \leqslant I < 0.3$	$0.3 \leqslant I < 0.5$	$0.5 \leqslant I \leqslant 1$

2.5 风险区划结果

根据灾害风险指数计算和风险区划的结果,可以看出,福建省重度以上的农业气象灾害综合风险区主要分布在福建的 4 个角,即东南部沿海的部分县市、西北角、东北角和西南角;中度风险区主要分布在福建东部和西部两个区域中除重度以上灾害风险县市以外的大部县市;其余县市属于轻度灾害风险区。

(1) 重度以上风险区

重度以上的农业气象灾害综合风险区分布在福建的西北角(光泽县、武夷山市、建宁县、泰宁县)、东北角(柘荣县、福鼎市、寿宁县、罗源县)和东南角(福清市、平潭县、惠安县、泉州市辖区、厦门市、龙海市、漳浦县、云霄县、诏安县、东山县)、西南角(武平县、上杭县部分地域),其中柘荣县、东山县有严重风险。从该区域风险构成要素(致灾危险性、农业脆弱性、防灾减灾能力)来看,首先是对综合风险起决定性作用的致灾危险性高,大部地域的致灾危险性指数在 0.3 以上,但不同地域的主要致灾因子不同,北部和西部县市的高风险主要来自是寒冻害、旱害和涝害,其中柘荣县以涝害风险居第 1 位,寒冻害风险次之,旱害和风害的风险小;东南部县市的高风险主要来自是涝害、旱害和风害,而寒冻害的风险相对较小,其中东山县的风害风险 > 旱害风险 > 涝害风险,无寒冻害风险,风害风险主要来自于台风害。其次是该区域农业脆弱性也较高,除平潭和云霄外,农业脆弱性指数在 0.6 以上,农作物种植面积较大,且对气象灾害的敏感性较强,尤其是东南沿海区域,是福建省高优农业集中的区域,种植的南亚热带果树、花卉等更易受寒冻害、风害威胁,脆弱性大,一旦遇灾,发生减产概率和减产幅度都比较大,因此,也加重气象灾害风险。三是该区域的防灾减灾能力指数在 0.6 以下,用于农业防灾减灾的工程措施和投入能力处于中低程度,防灾减灾能力越低,风险越高,因此,高致灾危险性、较高农业脆弱性以及较低的防灾减灾能力导致了本区域的重大农业气象灾害综合风险高。

(2) 中度风险区

中度农业气象灾害综合风险区分布在福建中北部沿海地区、南部沿海内陆地区、鹫峰山区和武夷山区(除重度风险地区外)。从该区域风险构成要素来看,致灾危险性指数大都介于 0.1 ~ 0.3 之间,属中度气象灾害危险性区域,区域内不同地域致灾因子对危险性的作用大小不同,西部和北部地域的致灾风险主要来自寒冻害、涝害和旱害,风害的危险性小,特别指出的是该地域虽然寒冻害危险性高,但冬季农业对象的耐寒性都比较高,因此,寒冻害的危险性作用减弱;而沿海地域的致灾风险主要来自涝害和旱害,寒冻害和风害的危险性相对较小,但该地域是福建省南亚热带果树、花卉等高优农业的主要分布区域,若遇寒冻害,这些承灾体将遭受较大损失,所幸该地域中度以上寒冻害的发生概率小,总体来说,寒冻害对该地域农业造成的危险性较小,属轻度。从该区域的农业脆弱性来看,农业脆弱性指数在 0.6 以上,部分县市在 0.8 以上,农业脆弱性较高或高,主要是由于这些县市一旦遇到气象灾害,农作物减产发生概率以及减产情况就会比较严重,同时该区域也是农作物种植面积比例大的区域,受气象灾害影响的暴露面大,风险也大。从该区域的防灾减灾能力来看,东南部沿海地域的防灾减灾能力较高,防涝、防旱和防寒冻的工程建设基础及投入防灾减灾的能力都比较高。因此,中等致灾危险性决定了本区域的重大农业气象灾害综合风险属中度,虽然该区域农业脆弱性较高或高,但由于对综合风险的影响权重相对较小,影响有限,同时较强的防灾减灾能力也略微减轻了该区域的农业气象灾害风险。

(3) 轻度风险区

轻度农业气象灾害综合风险区主要分布在除东部沿海地区、西部地区以外,介于东部和西部之间并呈现东北至西南走向的中间区域地带。从该区域风险构成要素来看,致灾危险性指数低,大都小于 0.1,属轻度灾害危险性区域,涝害、旱害、寒冻害、风害的致灾风险均相对较低;从该区域的农业脆弱性来看,农业脆弱性

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

指数在 0.6 以上，部分县市在 0.8 以上，农业脆弱性较高或高；从该区域的防灾减灾能力来看，无论是排涝、防寒防冻能力还是农民的潜在投入能力均处于比较低的情况。因此，轻度致灾危险性决定了本区域的重大农业气象灾害综合风险属轻度，虽然该区域农业脆弱性高、防灾减灾能力较差，但是这两个因素对综合风险的贡献权重相对较小，对综合风险的影响相对有限。

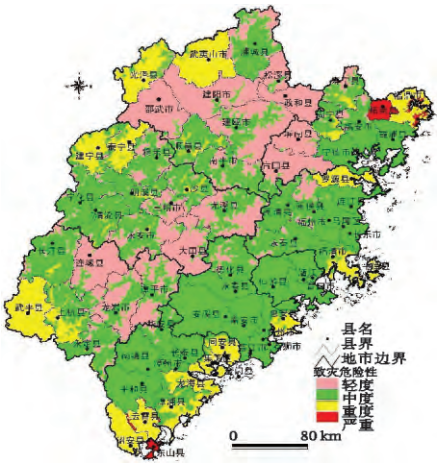

图 2　致灾危险性区划

Fig. 2　Disasters causing hazard zoning

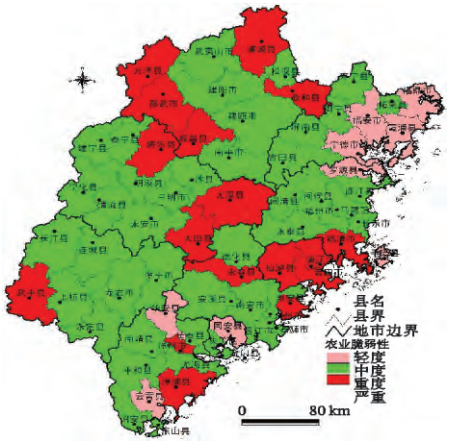

图 3　农业脆弱性区划

Fig. 3　Agricultural vulnerability zoning

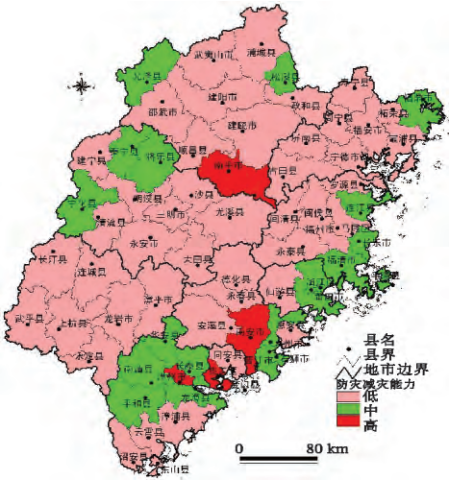

图 4　防灾减灾能力区划

Fig. 4　Disaster prevention and mitigation capacity zoning

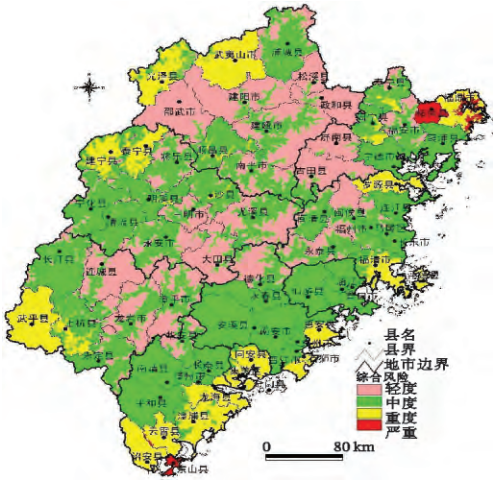

图 5　综合风险区划

Fig. 5　Comprehensive risk zoning

3　结论与讨论

(1) 福建省重度以上的农业气象灾害综合风险区主要分布在福建东南部沿海县市，西北部的武夷山市、光泽县、建宁县和泰宁县，东北部的柘荣县、罗源县和福鼎市，西南部的武平县和上杭县；中度风险区主要分布在福建东部和西部两个区域中除重度以上灾害风险县市以外的大部县市；其余区域属于轻度灾害风险区，主要集中在呈东北－西南走向的中间区域地带。

(2) 在构建重大农业气象灾害综合风险指标体系时，致灾因子危险性分级指标是依据福建农业的总体情况而分，考虑的是综合农业对象，而不是某一种农业对象，但由于福建农业种类众多，因此，分级标准较为粗糙；在农业脆弱性表征指标当中，为了评估单元间脆弱性的可比性，采用评估单元共有的、最大种植面积的作物(粮食作物)产量减产相关指标来表征农业敏感性，总体上能反映全省区域范围内农业脆弱性问题；但由于不同区域有不同的主导农业产业，风险程度不一样；即便是同一农业种类，其不同的发育期所遭遇的风险也不一样，同时不同区域影响的主要致灾因子也有所差异，因此，风险估计具有复杂性，将来可考虑按照农业相似区进行脆弱性指标界定。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(3) 在风险指标权重确定问题上，本研究采用 AHP - EWM 方法对各风险指标进行了权重分配，克服了采用单一方法赋权带来的片面性，然而由于各地域的农业对象不同，各风险指标对不同地域的农业风险贡献或作用也不尽相同，全省采用统一的风险指标权重分配存在不合理的地方，因此，今后可考虑按照农业相似区来考虑主要气象灾害指标及其权重，更加科学。

(4) 农业气象灾害综合风险区划结果与致灾危险性区划结果基本一致，主要是由于致灾因子危险性对综合风险的权重贡献达到 95%，起到决定性的作用；而某一评估单元的农业种类是长期适应当地气候而筛选出来的，承灾体的敏感性相对稳定，区域防灾减灾措施只能对轻灾防御有所作用，因此，承灾体脆弱性和区域防灾减灾能力指标对综合风险的贡献有限，但各风险指标权重分配是否最佳仍待进一步验证。

参考文献:

[1] 张星，陈惠，吴菊薪. 福建省主要农业气象灾害风险研究 [J]. 气象科学，2009，29(3)：394 - 397.
ZHANG Xing，CHEN Hui，WU Juxin. Study on the risk of agro - meteorological disasters in Fujian province [J]. Scientia Meteorologica Sinica，2009，29(3)：394 - 397. (in Chinese)

[2] 陈家金，黄国容. 福建省农业气象灾害对粮食生产的影响 [J]. 福建农业科技，2001(4)：24 - 25.
CHEN Jiajin，HUANG Guorong. Impact on grain production of agro - meteorological disaster in Fujian Province [J]. Fujian Agricultural Science and Technology，2001(4)：24 - 25. (in Chinese)

[3] 王春乙，张继权，霍治国，等. 农业气象灾害风险评估研究进展与展望 [J]. 气象学报，2015，73(1)：1 - 19.
WANG Chunyi，ZHANG Jiquan，HUO Zhiguo，et al. Prospects and progresses in the research of risk assessment of agro - meteorological disasters [J]. Acta Meteorologica Sinica，2015，73(1)：1 - 19. (in Chinese)

[4] 程琨，潘根兴，李恋卿，等. 中国稻作与旱作生产的气象减产风险评价 [J]. 农业环境科学学报，2011，30(9)：1764 - 1771.
CHENG Kun，PAN Genxing，LI Lianqing，et al. Risk assessment of meteorological yield decline of dryland crops and paddy rice against climate change in China [J]. Journal of Agro - Environment Science，2011，30(9)：1764 - 1771. (in Chinese)

[5] 刘小艳，孙娴，杜继稳，等. 气象灾害风险评估研究进展 [J]. 江西农业学报，2009，21(8)：123 - 125.
LIU Xiaoyan，SUN Xian，DU Jiwen，et al. Research progress in evaluation of meteorological disasters risk [J]. Acta Agriculturae Jiangxi，2009，21(8)：123 - 125. (in Chinese)

[6] 葛全胜，邹铭，郑景云，等. 中国自然灾害风险综合评估初步研究 [M]. 北京：科学出版社，2008：156 - 199.
GE Quansheng，ZOU Ming，ZHENG Jinyun，et al. Integrated Assessment of Natural disaster Risks in China [M]. Beijing：Science Press，2008：156 - 199. (in Chinese)

[7] 张星，张春桂，吴菊薪，等. 福建农业气象灾害的产量灾损风险评估 [J]. 自然灾害学报，2009，18(1)：90 - 94.
ZHANG Xing，ZHANG Chun gui，WU Juxin，et al. Risk assessment of yield losses from agrometeorological disasters in Fujian Province [J]. Journal of Natural Disasters，2009，18(1)：90 - 94. (in Chinese)

[8] 陈家金，王加义，林晶，等. 基于信息扩散理论的东南沿海三省农业干旱风险评估 [J]. 干旱地区农业研究，2010，28(6)：248 - 252.
CHEN Jiajin，WANG Jiayi，LIN Jing，et al. Risk assessment of agricultural drought in three provinces of southeastern coast of China based on information diffusion theory [J]. Agricultural Research in the Arid Areas，2010，28(6)：248 - 252. (in Chinese)

[9] 陈家金，王加义，黄川容，等. 福建省引种台湾青枣的寒冻害风险分析与区划 [J]. 中国生态农业学报，2013，21(12)：1537 - 1544.
CHEN Jiajin，WANG Jiayi，HUANG Chuanrong，et al. Risk analysis and regionalization of cold and freezing damage to Taiwan - based Zizyphus mauritiana in Fujian Province [J]. Chinese Journal of Eco - Agriculture，2013，21(12)：1537 - 1544. (in Chinese)

[10] 陈家金，王加义，李丽纯，等. 影响福建省龙眼产量的多灾种综合风险评估 [J]. 应用生态学报，2012，23(3)：819 - 826.
CHEN Jiajin，WANG Jiayi，LI Lichun，et al. Integrated risk evaluation of multiple disasters affecting Longyan yield in Fujian Province，East China [J]. Chinese Journal of Applied Ecology，2012，23(3)：819 - 826. (in Chinese)

[11] 姜蓝齐，马艳敏，张丽娟，等. 基于 GIS 的黑龙江省洪涝灾害风险评估与区划 [J]. 自然灾害学报，2013，22(5)：238 - 246.
JIANG Lanqi，MA Yanmin，ZHANG Lijuan，et al. Assessment and zoning of flood disaster risk in Heilongjiang Province based on GIS [J]. Journal of Natural Disasters，2013，22(5)：238 - 246. (in Chinese)

[12] 张会，张继权，韩俊山. 基于 GIS 技术的洪涝灾害风险评估与区划研究 - 以辽河中下游地区为例 [J]. 自然灾害学报，2005，14(6)：141 - 146.
ZHANG Hui，ZHANG Jiquan，HAN Junshan. GIS - based assessment and zoning of flood /waterlogging d isaster risk：a case study on middleand lower reaches of Liaohe River [J]. Journal of Natural Disasters，2005，14(6)：141 - 146. (in Chinese)

[13] 徐建华. 现代地理学中的数学方法 [M]. 北京：高等教育出版社，2004：224 - 250.
XU Jianhua. Mathematical Methods in Contemporary Geography [M]. Beijing：Higher Education Press，2004：224 - 250. (in Chinese)

[14] 汤瑞凉，王奚. 农作物品种综合评判的熵权系数法研究 [J]. 资源开发与市场，2002，18(5)：3 - 4.
TANG Ruiliang，WANG Yan. Method of entropic coefficients for comprehensive evaluation of crop varieties [J]. Resource Development and Market，2002，18(5)：3 - 4. (in Chinese)

[15] 付强. 数据处理方法及其农业应用 [M]. 北京：科学出版社，2006：466 - 469.
FU Qiang. Data Processing Method and Its Application in Agriculture [M]. Beijing：Science Press，2006：466 - 469. (in Chinese)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net